

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2

Реализация микросервисов

Выполнил:

Соболев Артём

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать разделение бэкенд-приложения на микросервисы

Ход работы

В проекте были выделены следующие сервисы: User Service, Training Service, Progress Service, Media Service и Blog Service. Каждый сервис отвечает за отдельную предметную область приложения.

User Service отвечает за работу с пользователями. В него была вынесена логика регистрации, авторизации, хранения профилей пользователей и работы с refresh-токенами. В данном сервисе находятся сущности User, Profile и RefreshToken.

Training Service отвечает за работу с тренировками. В него была вынесена логика создания, изменения, получения и хранения тренировок, упражнений, тегов и типов тренировок. Используются сущности Training, Exercise, Tag и Type. Этот сервис отвечает только за данные, связанные с тренировочным контентом.

Progress Service отвечает за пользовательский прогресс. В него была вынесена логика, связанная с прохождением тренировок, избранными тренировками, оценками и тренировочными сессиями. В рамках сервиса используются сущности UserProgress, TrainingSession, FavouriteTraining, TrainingRating и TrainingSessionExercise.

Media Service отвечает за работу с медиафайлами. В него была вынесена логика, связанная с видео. Используется сущность Video. Остальные сервисы не хранят у себя сами медиафайлы, а используют идентификаторы, полученные через взаимодействие с Media Service.

Blog Service вынесена логика работы со статьями, категориями и комментариями. Используются сущности Article, Category и Comment.

Также было выполнено разделение базы данных. Каждый микросервис получил собственную базу данных. При разделении базы данных были убраны прямые связи между таблицами, которые находились в разных предметных областях. Вместо внешних ключей между разными сервисами используются идентификаторы сущностей из других сервисов.

Для межсервисного взаимодействия были настроены HTTP-запросы между сервисами. Если одному сервису требуется получить данные из другой предметной области, он обращается к соответствующему микросервису через его API.

После разделения приложения общая структура проекта была изменена. Вместо одного монолитного приложения были созданы отдельные модули микросервисов. Каждый сервис содержит собственные контроллеры, сервисный слой, репозитории, модели данных и конфигурацию подключения к своей базе данных.

После реализации разделения были проверены основные сценарии работы приложения. Были проверены сценарии, связанные с пользователями, тренировками, прогрессом, медиа и блогом. Также была проверена возможность взаимодействия сервисов друг с другом через HTTP-запросы.

В результате монолитное приложение было преобразовано в микросервисную архитектуру. Каждый сервис получил собственную зону ответственности, отдельную базу данных и собственный API для взаимодействия с другими частями системы.

Вывод

В рамках работы было реализовано разделение монолитного бэкенд-приложения на микросервисы на основе технического дизайна, подготовленного в ДЗ4. Были выделены сервисы User Service, Training Service, Progress Service, Media Service и Blog Service.

Каждый микросервис отвечает за отдельную предметную область приложения и работает с собственной базой данных. Был реализован подход database-per-service, при котором сервисы не обращаются напрямую к таблицам друг друга. Межсервисное взаимодействие выполняется через HTTP-запросы.